



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 2

Dipôles passifs et actifs

Nom : Prénom : Date :

Durée : 1 h 30 • noté sur 20 • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

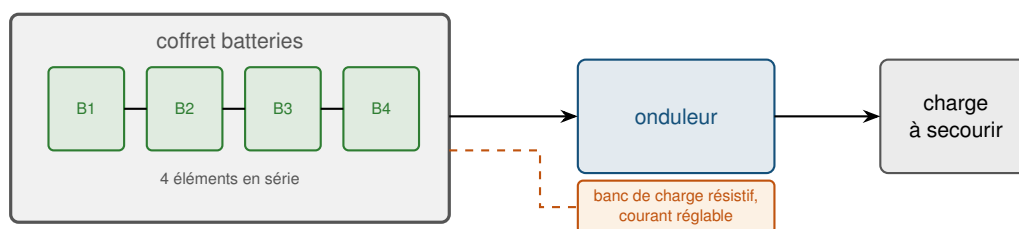
Épreuve E5 — sous-épreuve U51, analyse, diagnostic, maintenance. Activité d'analyse-diagnostic évaluée sur les compétences de la démarche scientifique. Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Le parc de batteries qui secourt l'atelier a déclenché une alarme lors du dernier essai mensuel : l'onduleur s'est arrêté au bout de quelques secondes alors qu'il devait tenir 15 min. Le technicien a contrôlé les quatre éléments au voltmètre, a relevé des tensions normales, et a conclu à un défaut de l'onduleur. Le responsable maintenance vous demande de vérifier ce diagnostic avant de commander un onduleur neuf.

Problématique. Un contrôle de tension à vide suffit-il à juger de l'état d'une batterie, et si non, que faut-il mesurer pour trancher ?

L'installation de secours à contrôler



Le banc de charge permet de tirer un courant connu et réglable sur le parc, sans solliciter l'onduleur ni la charge réelle. Les bornes de chaque élément sont accessibles individuellement.

Matériel : coffret de quatre batteries 12 V en série, bornes accessibles individuellement, banc de charge résistif à courant réglable, deux multimètres, pince ampèremétrique, équipement de protection individuelle.

Formules fournies : $U = E - r I$ • $P = U I$ • $P_r = r I^2$ • $\eta = U/E$ • incertitudes relatives en quadrature • $U_{\text{élargie}} = 2u$.

Données : tension minimale admissible en entrée de l'onduleur 42 V • courant appelé par l'onduleur à pleine charge 60 A • résistance interne d'un élément neuf 5 mΩ à 8 mΩ • $u(U)/U = 0,5 \%$, $u(I)/I = 1,5 \%$.

A. S'approprier

APP

/3

- A.1** Le technicien a mesuré quatre tensions à vide correctes. Expliquer en deux phrases pourquoi cette mesure ne permet pas de conclure. (2)

- A.2** Indiquer la grandeur qu'il faut déterminer pour chaque élément, et le principe de la mesure. (1)

B. Analyser et raisonner

ANA

/4

- B.1** Proposer un protocole permettant de déterminer la résistance interne de chacun des quatre éléments, en précisant les valeurs de courant à utiliser et pourquoi il faut plus d'un point. (2.5)

- B.2** Calculer la tension minimale que doit conserver le parc entier à 60 A, puis la chute de tension maximale admissible, sachant que la f.é.m. totale attendue est de l'ordre de 51 V. (1.5)

C. Réaliser

REA

/5

- C.1** Mettre en œuvre le protocole de la question B.1. Relever les tensions à vide, puis sous 30 A et sous 60 A, pour chacun des quatre éléments et pour le parc entier. *Appeler l'examineur avant la première mise en charge.* (4)

- C.2** Relever également la température de chaque élément à la fin de l'essai à 60 A. (1)

Relevés attendus. À vide : B1 12,8 V, B2 12,7 V, B3 12,8 V, B4 12,7 V ; parc 51,0 V. Sous 60 A : B1 12,4 V, B2 12,4 V, B3 9,5 V, B4 12,3 V ; parc 46,6 V. Températures en fin d'essai : trois éléments à 26 °C, B3 à 41 °C.

D. Valider

VAL

/6

D.1 Calculer la résistance interne de chacun des quatre éléments à 60 A. (1.5)

D.2 Identifier l'élément défectueux et chiffrer son écart aux trois autres. L'écart est-il explicable par les incertitudes de mesure ? Justifier par un calcul. (2)

D.3 Le technicien avait conclu à un défaut de l'onduleur. Cette conclusion est-elle valide ? Justifier par le calcul de la tension du parc à 60 A. (1.5)

D.4 Calculer la puissance dissipée dans B3 à 60 A et relier ce résultat à la mesure de température de la question C.2. (1)

La question qui porte le sujet — D.2 est décisive. Un candidat qui repère B3 « parce que sa tension est basse » a la bonne réponse sans démonstration : il n'a comparé ni à une référence, ni à une incertitude. La compétence Valider se joue sur le fait de chiffrer l'écart et de le confronter à quelque chose.

E. Communiquer

COM /2

E.1 Rédiger en quatre phrases le compte rendu à remettre au responsable maintenance : diagnostic, justification chiffrée, action, recommandation de méthode. (2)

Le lien avec l'écrit — À l'épreuve E4, la même physique apparaît sous forme graphique : on donne la caractéristique $U = E - rI$ d'un parc et l'on demande d'en déduire E , r , puis l'autonomie ou le rendement. Ici c'est la mesure qui fournit r ; là-bas c'est la pente d'une droite.